

工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第1期

第6分册：公路水运碳排放标准体系



中交集团科技信息研究中心绿色低碳分中心
中交集团绿色低碳发展研究中心

摘 要

公路水运基础设施建设作为行业发展的核心环节和重要组成部分，涉及大量物料和能源消耗，碳排放量大，但底数不清，难以设定目标，实施管控。当前国际方面已出台的碳排放计算标准和模型难以匹配国内场景特定，国内不同行业碳排放计算经验并不适用于交通基建领域，建立公路水运建设领域碳排放计算与管理标准体系对交通基建行业碳排放精准量化具有重要意义。目前，英国、瑞典已要求超 500 万英镑或欧元的大型基础设施项目作出碳中和承诺，挪威已将碳排放纳入招投标强制性要求，我国尚未建立碳排放与交通基建项目的招采联动机制。针对公路水运领域碳涉及的统计核算、监测计量、技术指南、水平评价和金融资产的全链条数据生产、校验与应用问题，目前我国尚未建立交通基建领域系统性碳排放计算与管理体制。

Highway and waterway infrastructure are the core link and important part of the transportation infrastructure industry development. Their involved a large amount of material and energy consumption, which resulting in large amount of carbon emissions. However, The carbon emission base in the field of highway and waterway infrastructure was not clear, which was difficult to set and control the carbon reduction target. Currently, the carbon emission calculation standards and models that introduced internationally were difficult to match the specific domestic scenarios. The experience of carbon emission calculation in different industries in China was not applicable to the transportation infrastructure field. For the accurate quantification of carbon emissions in the transportation infrastructure industry, it is necessary to study and establish the standard system of carbon emission calculation and management in the field of highway and waterway construction. At present, the UK and Sweden government had asked for more than 5 million pounds or euros of large infrastructure projects to make carbon neutral commitments. Norway government had also included carbon emissions into the mandatory requirements for bidding. While, a linkage mechanism between carbon emissions and transportation infrastructure projects has not been established in China. In addition, aiming at the full chain data production, verification and application in statistical accounting, monitoring and measurement, technical guidelines, level evaluation, and financial assets involved in highway and water transport infrastructure field. At present, a systematic carbon emission calculation and management system has not been established in in the field of transportation infrastructure in China.

目 录

一、国内外碳排放管理政策与实践分析	1
国际交通领域碳排放要求和管理实践分析	1
国际交通领域碳排放要求和管理实践分析	2
行业碳排放管理实践分析	4
二、公路水运领域碳排放管理未来挑战与机遇识别	5
公路水运建设和运营养护体量大，未来碳排放不可忽视	5
公路水运领域碳交易市场，未来可期	6
三、面向公路水运碳排放管理的标准供给现状分析	7
国际交通领域碳排放核算标准模型情况	7
相关行业领域碳排放计算标准体系建设情况	8
国内公路水运领域碳排放核算标准情况	8
中交集团公路水运领域碳排放计算标准情况	9
存在的问题	9
四、公路水运领域碳排放计算与管理标准体系建设	11
中交集团碳排放计算与管理标准体系建设目标及内容	11
中交集团碳排放计算标准管理体系框架及思路	12
中交集团碳排放计算与管理标准体系建设方案	15
五、编者按	15

一、国内外碳排放管理政策与实践分析

国际交通领域碳排放要求和管理实践分析

国际碳排放管理要求分析。联合国气候变化框架公约（UNFCCC）为各缔约方制定了标准化报告要求，即每年 4 月 15 日前提供覆盖直接温室气体排放和移除的年度温室气体清单，包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等，其中国家清单报告明确要包含透明和详细的清单信息¹。2015 年达成的全球气候变化协议《巴黎协定》，要求控制全球气温上升在 2 摄氏度以内，并努力将温升控制在 1.5 摄氏度以内，协定各国自愿提源转型等多个减少碳排放的政策建议³。国际民航组织实施了碳排放标准和碳抵消措施，鼓励航空业减少碳排放⁴。世界银行支持各国实施低碳发展，通过提供资金和技术援助帮助发展中国家减少碳排放并适应气候变化⁵。上述政策体现国际组织对**推动全球减排行动**，应对全球气候变化挑战，促进可持续发展的愿景。

国际交通领域碳排放管理实践分析。英国内阁办公室发布了编号为 PPN 06/21 的新规，明确**投标供应商参与合同价值超过 500 万英镑的公共工程项目必须做出碳中和承诺**，总监及以上高管签署碳减排计划承诺书，投标文件中公布企业详细、可信的碳减排计划，每年更新一次⁶。

美国主要通过税收减免和资金补贴政策推动基建领域节能减排进程。在 2021 年，美国通过了《基础设施投资和就业法案》，其中涉及气候友好税收激励和资金补贴超过 3690 亿美元⁷，旨在支持能源清洁转型，包括地热、风能、太阳能发电的税收抵免。

瑞典碳足迹标签制度主要面向运输阶段的碳排放标准，以减少温室气体排放。瑞典交通管理局 Trafikverket 开发了内部使用的 Klimatkalkyl 碳工具，制定到 2045 年基础设施实现碳中和的长期目标。2016 年开始，以**碳减排目标的形式，对价值超过 500 万欧元的重大基础设施项目引入了合约性气候要求**⁸。

挪威政府主要是采用遵循 ISO14040/44 方法论的生命周期评估方法，对建

1 <https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/reporting-requirements>

2 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>

3 <https://www.iea.org/policies>

4 https://www.sohu.com/a/817155779_121119270

5 <https://www.shihang.org/zh/news/press-release/2022/11/08/world-bank-group-presents-new-fund-for-lowering-emissions>

6 <https://finance.sina.com.cn/esg/2021-08-30/doc-iktzscyx1183296.shtml>

7 https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_world-environment_thesis/02012101693948.html

8 https://www.sohu.com/a/554493017_121123925

设、运维和维护阶段进行评估。并通过《温室气体排放交易法》确立了以市场为基础的温室气体减排交易制度，设计能源生产、矿产冶炼、钢铁锻造、水泥、陶瓷、玻璃生产和造纸等温室气体排放量大的企业。此外，**挪威政府已将碳排放纳入招投标强制性要求**，碳排放是环保性能评分的重要部分，例如，挪威拉维克-奥珀达尔航线招标中，环保性能占 30%，碳排放和能耗各占 15%。同时，继续实施零排放按住工地补贴计划至 2027 年，旨在 2050 年前将温室气体排放减少 90%以上⁹。

国际交通领域碳排放要求和管理实践分析

党和国家关于碳排放核算计量的总体部署。一是党中央顶层设计的重要**战略部署**。《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》强调加快发展方式绿色转型，积极稳妥推进碳达峰碳中和，构建绿色低碳产品标准、认证、标识体系。国务院印发的《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》提出建立能耗双控向碳排放双控全面转型的新机制，加快构建碳排放总量和强度双控，加强重点领域和行业碳排放核算能力，**推动将碳排放指标纳入规划，对重点任务和重大工程进行统筹部署**，完善重点行业领域碳排放核算机制，制定产品碳足迹核算规则标准，加强碳足迹背景数据库建设。《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》要求大力突进节能降碳增效，**构建碳排放统计核算体系，制定企业碳排放和产品碳足迹核算、报告、核查等标准**。二是“双碳”目标的节点性要求。为承担解决气候变化问题中的大国责任、推动我国生态文明建设与高质量发展，习近平总书记提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的“双碳”目标。国务院印发的《2024—2025 年节能降碳行动方案》提出到 2025 年，重点领域和行业减排二氧化碳约 1.3 亿吨，交通运输领域二氧化碳排放强度较 2020 年降低 5%。党的二十大报告提出积极稳妥推进碳达峰碳中和要求，有计划分步骤实施碳达峰行动，**完善碳排放统计核算制度**。三是未来绿色低碳发展的重要工作布置。2024 年 7 月 15 日至 18 日，党的第二十届中央委员会第三次全体会议，提出**要健全绿色低碳发展机制**，实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，优化政府绿色采购政策，加快规划建设新型能源体系，建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。加快构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系，到 2025

9 https://www.eworldship.com/html/2017/classification_society_1016/132745.html

年，碳排放统计核算体系进一步完善，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，相关计量、统计、监测能力得到提升。《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》指出推进绿色金融系统逐步开展碳核算，建立健全金融机构碳核算方法和数据库，着力拖动成熟的碳核算方法和成果在金融系统应用，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控和绿色金融转型奠定基础。

国家有关部委碳排放核算计量工作部署。一是党和国家在执行层面做出**碳排放核算计量具体部署**。2021年10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，要求加快建立统一规范的碳排放统计核算体系。支持行业、企业依据自身特点开展碳排放核算方法学研究，建立健全碳排放计量体系。二是**市场及行业主管机构进行有效部署**。2021年末，国务院国资委印发的《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》明确中央企业要建立完善碳排放管理机制，提升碳排放管理、碳交易管理、绿色金融支撑“三大能力”。**国家市场监督管理总局联合九部门**印发的《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》提出计量、标准是国家质量基础设施的重要内容，要促进两者间的协同发展和综合应用。**住房和城乡建设部等八部委**联合印发的《完善碳排放统计核算体系工作方案》强调构建项目碳排放和碳减排核算体系，制定重点行业温室气体环境影响评价技术标准、规范和指南。**生态环境部联合十五部门**印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》要求简快建立碳足迹管理体系，发布重点产品碳足迹核算规则标准，推动将碳足迹要求融入贸易、财政、金融和产业等政策。

交通运输部碳排放核算计量工作部署。交通运输部关于交通建设碳排放计算在统一标准领域还存在空白。综合考虑建设、养护期间的原材料生产及能耗，交通运输行业的碳排放量占社会总量20%以上¹⁰。公路水运作为交通基础设施重要组成，其建设过程涉及设计、建造、运维、养护、拆除等过程，其生命周期阶段复杂、相互关联性强，碳排放影响因素多、与相关行业发展水平和国家政策措施关系紧密。对此，**交通运输部**发布的《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》强调要提升交通领域碳排放管理强度，加强交通运输领域碳排放监测和核算方面的技术与政策研究。**生态环境部**发布了《温室气体排放核算与报告要求 第27部分：陆上交通运输企业》，以提升交通运输行业碳排放数据质量。当前针对**营运车船碳排放**，**交通运输**

¹⁰ <https://index.caixin.com/2024-09-04/102233335.html>

部正在组织制定《公路水路行业营运工具二氧化碳排放强度核算指南（试行）》，但交通建设领域碳排放计算的国标、行标或行业技术指南在统一执行标准指定层面还仍属空白。

行业碳排放管理实践分析

电力行业碳市场管控制度趋于完善。我国自 2011 年起先后建立 8 个地方试点碳市场，覆盖电力、水泥、钢铁、石化、化工等高耗能、高排放行业。经过近十年试点实践，2021 年 7 月 16 日全国碳排放交易市场启动上线交易，仅覆盖电行业，首批纳入 2162 家发电企业，首年覆盖排放量超 45 亿吨¹¹。截至 2024 年 12 月 31 日，全国碳市场碳排放配额累计成交 6.3 亿吨，累计成交额 430.33 亿元¹²。**MRV（监测报告核查）**体系是保障碳市场数据质量的核心。2023 年，全国碳市场核算、核查指南与数据质量管理方法进一步调整，在保证数据精度的基础上逐步简化核算方法与工作流程，修订核算、核查指南，通过管理平台上传燃料消耗、产品产量等数据及支撑材料，极大提高了数据精细化管理水平。

水泥、铝冶炼和钢铁行业即将全面纳入碳市场范畴。2023 年 5 月 18 日，由生态环境部应对气候变化司组织召开“扩大全国碳市场行业覆盖范围专项研究”会议，加快开展全国碳市场扩行业相关研究。2024 年 9 月 9 日，生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》，明确了水泥、钢铁、电解铝行业 2024 年将被纳入全国碳市场管控范围，2025 年底完成首次履约工作。同年 11 月 28-29 日，生态环境部应对气候变化司主办的钢铁、水泥、铝冶炼行业纳入全国碳排放权交易市场培训班在重庆市成功举办，进一步奠定了碳市场扩容的基础。生态环境部已发布水泥、铝冶炼和钢铁行业的企业温室气体排放核查技术指南、企业温室气体排放核算与报告指南相关文件。随着全国碳市场逐步扩大，预计石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、国内民用航空等七大高耗能高排放行业也将逐步纳入全国碳交易市场版图。

建筑业碳排放总量大，占全国碳排放总量比例超 30%，总体绿色低碳发展正在稳步推进。根据《2024 年碳中和背景下我国建筑领域发展的新机遇报告》，2022 年全国建筑全过程碳排放总量为 37 亿吨二氧化碳，占全国碳排放

11 <https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%A2%B3%E6%8E%92%E6%94%BE%E6%9D%83%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B8%82%E5%9C%BA/22323161>

12 https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/syqhbh/202501/t20250105_1099975.shtml

的比重为32%。**中建八局**第二代建筑企业碳计量平台“绿碳方舟2.0”，通过BIM（建筑信息模型）技术、AIoT（人工智能物联网）技术等手段，实现了建筑工程建造碳计量与管理的自动化，提升了碳数据的准确性，并为建筑企业碳计量提供了整体解决方案¹³。**中国建筑科学研究院**基于国产自主BIMBase平台，发布了首个为全行业提供碳排放专业服务的共创共享平台——构力双碳云，为建筑业提供了边界、快速、准确的碳减排数据测算工具，填补了建筑行业碳排放计算软件空白¹⁴。

交通建设领域碳排放管理实践。当前我国交通建设行业的碳排放管理情况较建筑业稍有落后，且主要集中于交通运输领域碳排放管理。例如，提出推广新能源汽车使用、发展多式联运等优化能源结构措施¹⁵；建立智能交通系统，实时监测交通流量、优化交通信号灯配时、提供最佳路线建议等，提高交通效率，减少拥堵现象和车辆怠速产生的碳排放¹⁶。而交通建设领域，国家推出碳排放核算相关政策，企业自行探索工程项目碳排放计算方法，大力推行绿色低碳材料使用和固废材料的循环使用；国内相关工程奖项中已出现对碳排放管理的激励导向，如**中国土木工程学会**在2023年的詹天佑奖评选中，特别强调了“双碳目标下土木工程科技创新”的主题¹⁷。

二、公路水运领域碳排放管理未来挑战与机遇识别

公路水运建设和运营养护体量大，未来碳排放不可忽视

公路水运建设与运营基础设施不断加强。中共中央国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》要求构建完善的国家综合立体交通网，加快建设高效率国家综合立体交通网主骨架。到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，其中公路46万公里，高等级航道2.5万公里，占比近70%；**公路水运养护总里程保持稳定增长。**根据交通运输部《2023年交通运输行业发展统计公报》，2015-2022年，公路总养护里程从446.6万公里增长到535.03万公里，养护比例从97.6%提升至99.9%；航道养护总里程从10.8万公里增加到12.8万公里，总比例增加18.5%。随着公路水运建设规模和营运车辆（船舶）数量的不断增加，也拉动养护材料和设备产品需求。

13 https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_25275956

14 <https://www.nengyuanjie.net/article/78517.html>

15 https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/07/content_5666914.htm

16 <https://baike.baidu.com/item/%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%B3%BB%E7%BB%9F/1188149>

17 https://www.cfbond.com/2023/09/06/wap_991025600.html

中交集团交通基建领域占据权威地位，承担国内外交通基建工程众多，拥有大量高质量的数据资源，**准确清晰量化中交集团及所属工程项目碳排放量**，不仅关系企业的可持续发展，也是响应国家双碳目标的重要举措。

公路水运领域碳交易市场，未来可期

双碳工作已纳入中央企业考核评价，且将趋严趋紧。国务院国资委对中央企业节约能源与生态环境保护实行动态分类监督管理，按照企业所处行业、能源消耗、主要污染物排放水平和生态环境影响程度，将中央企业划分为三类，以确保碳排放管理的有效性。目前，中交集团积极响应，国资委对中央企业绿色发展评价工作，资源节约、污染控制、产业结构调整、绿色供应链管理、绿色示范和绿色金融等 7 项指标未达到行业平均水平，中交集团在企业考核评价结果不容乐观，有效碳排放计量管理可为考核评价指标提供基础数据。

未来公路水运建设领域将纳入到强制碳排放管理与交易市场。目前，中交集团携手北京绿色交易所在青岛成功举办公司首单内部试点碳交易活动，中国基建行业碳交易领域的首次成功实践。《温室气体自愿减排项目方法学公路隧道照明系统节能》已于 2025 年 1 月发布，丰富了 CCER 方法市场，将来可能纳入碳排放交易市场¹⁸。未来，公路水运建设领域如被纳入碳排放市场，公路水运建设领域的碳排放数据匹配需要更加精细化，加之碳排放源条目众多、工序复杂，对碳核算、碳计量、碳盘查的方法建立提出了更高的要求 and 更大的挑战，为将来纳入碳市场，提前布局项目全寿命碳排放和产品碳足迹方法论。

交通领域碳排放量摸底需求,日趋强烈。交通运输部规划司已开展《交通运输领域碳排放现状和趋势》研究，提出系统评估近年来交通运输领域能耗和碳排放水平，研判我国交通运输领域碳减排面临的形势和要求，预测交通运输领域碳排放趋势、达峰时间和峰值水平，提出交通运输领域 2030 年、2035 年碳减排相关目标、任务和重大政策。中交集团在战略层面与国家要求一致，未来将在碳排放计量、产品碳足迹管理体系、碳排放水平评估及绿色金融转型持续探索，加快推进交通基础设施建-管-养-运一体化绿色转型，积极参与完善碳排放核算和交易体系，可为中交集团未来长远发展带来机遇。

18 https://www.mot.gov.cn/jiaotongyaowen/202501/t20250113_4162475.html

三、面向公路水运碳排放管理的标准供给现状分析

国际交通领域碳排放核算标准模型情况

目前国际上各组织机构已发布了适用于不同尺度的碳核算计量标准方法框架。国际组织标准方面，IPCC（政府间气候变化专门委员会）针对国家与区域层面的《IPCC 国家温室气体清单指南》，ISO 针对企业/项目/第三方适用的 ISO 14064 系列和 ISO 14067/14040/14044 标准；在国际通行标准方面；国际标准方面，WRI（世界资源研究所）和 WBCSD（世界可持续发展工商理事会）针对企业与产品层面的《温室气体核算体系》（GHG Protocol）¹⁹ 和《温室气体盘查议定书》²⁰。

此外，相关研究机构针对交通基础设施开发了 LICCER（道路基础设施全寿命周期环境影响评价模型）²¹，CHANGER（道路温室气体排放的协调评估和标准化计算模型）²² 和 RCEM（公路建设碳排放模型），可为道路早期规划、建设阶段碳排放提供评估方法。

欧盟基于生命周期评估方法制定了一系列详细的碳足迹计算方法和指南，包括产品碳足迹（PEF）、产品环境足迹分类规则（PEFCR）等，用于评估产品和服务的碳排放，覆盖纺织、食品、包装、建材、塑料等行业²³，未来可能扩展到所有产品。

英国标准协会制定了全球基础设施碳排放管理标准《PAS（公共可用规范）2080:2023 建筑物和基础设施的碳管理》（PAS 2080:2023）²⁴，旨在通过更有智慧的基础设施设计、建设和使用，减少碳排放来降低成本。发布的《PAS 2050: 产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范》²⁵，是全球首个产品碳足迹标准，适用于评估产品从原材料采集、生产、分销、使用到最终处置的全生命周期碳排放。但在实际操作中，存在行业差异和术语不一致的问题，不同组织和项目存在概念混淆，在数据获取、技术应用和成本控制方面存在挑战。

19 <https://max.book118.com/html/2023/0529/7151043046005113.shtm>

20 <https://finance.sina.com.cn/money/bond/2022-07-13/doc-imizmscv1307201.shtml>

21 https://www.cedr.eu/download/other_public_files/research_programme/erant_road/call_2011/energy/liccer/06_liccer_d5.1_swedish-case-study-report.pdf

22 <https://www.gtkp.com/knowledge/measuring-the-carbon-footprint-of-road-construction-using-changer/>

23 <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/EnvironmentalFootprint.html>

24 <http://www.ieicss.com/notice/1080/detail?id=2c9a34f28768d385018cf2818ccale8c>

25 https://www.zemo.org.uk/assets/workingdocuments/PAS%202050%20Second%20Draft%20V%203.1%20_18_02_08_%20FINAL%20-%20RP%20circulation.pdf

相关行业领域碳排放计算标准体系建设情况

电力行业。国家生态环境部发布了《企业温室气体排放核查技术指南-发电设施》，规定了发电设施的温室气体排放核算边界和排放源、计算方法、数据质控与公开要求，适用于全国碳交易市场的发电行业的燃煤、燃油、燃气等发电机组的温室气体排放核算。2022年12月21日，出台《企业温室气体排放核算与报告指南-发电设施》，用于指导全国碳市场发电行业2023年度及以后的碳排放核算与报告工作。指南在保留原有排放计算方法框架的基础上，针对企业普遍反映的**核算方法复杂、技术链条过长、数据来源多样**等问题，将碳排放报告核查涉及公式进行了大幅简化和优化。

水泥、铝冶炼和钢铁行业。2023年10月18日，生态环境部发布《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》，正在组织**水泥熟料生产和铝冶炼行业**温室气体碳排放核算方法征求意见，针对水泥、铝冶炼、钢铁行业，完善设施（工序/生产线）层级排放核算与报告填报说明，修订了行业碳排放补充数据核算报告模板，解决了工序层级、企业层级核算边界与排放源不清晰、不明确的问题，统一了核算口径、核算要求和核算方法，为下一步全国碳市场扩大行业覆盖范围奠定了良好数据基础。

建筑行业。**住房和城乡建设部**已发布建筑领域国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019（中国建研院主编），是首部建筑碳排放相关的国家标准，规定了建筑碳排放计算的对象、方法和阶段，适用于建筑物建造、运行和拆除全生命周期碳排放计算。此后，陆续出台《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）、国家标准《城乡建设领域碳计量核算标准（征求意见稿）》等文件，标志着建筑领域在推动节能减排、实现碳达峰和碳中和目标方面迈出了坚实的步伐。

国内公路水运领域碳排放核算标准情况

交通运输部关于交通建设碳排放计算在统一标准领域还存在空白。公路水运作为交通基础设施重要组成，其建设过程涉及设计、建造、运维、养护、拆除等过程，其生命周期阶段复杂、相互关联性强，碳排放影响因素多、与相关行业发展水平和国家政策措施关系紧密。

公路水运建设领域碳排放管理起步较晚，尚缺乏统一执行标准。公路水运领域碳排放主要来源于交通基础设施建设、运营、养护过程中建材生产运

输和加工、机械设备、施工人员生产生活的用电、用能和用气碳排放。交通运输部颁发了全国第一批绿色公路建设典型示范工程等，发布了《公路水路行业营运工具二氧化碳排放强度核算指南（试行）》、发布了国家标准计划《公路水路营业性运输工具碳排放核算方法》（征求意见稿）。中国公路学会发布了《公路工程碳排放核算导则》，明确了公路工程全生命周期碳排放核算方法，并提出了碳抵消计算模型，提升了公路绿色低碳建设水平，规范了碳排放的核算；其发布的另一项标准《公路工程施工阶段碳排放核算指南》旨在服务于多主体的碳排放核算、评价和管理需求，其结合定额和现场物料消耗台账规范了施工建设阶段碳减排量核算，为低碳认证、碳市场、碳交易提供支撑。国家市场监督管理总局、国家标准化委员会发布的国家标准《温室气体排放核算与报告要求 第30部分：水运企业》规定了水运企业温室气体排放量的核算和报告相关的核算边界、核算步骤和方法、数据质量管理、报告内容和格式，使不同企业之间的数据具有可比性。此外，交通运输协会等协会、各省市也发布了多部碳排放计算相关团体和地方标准，旨在为公路水运领域提供碳排放管理指导，支持国家碳达峰、碳中和的政策目标。公路方面聚焦于项目建设阶段或全寿命周期内碳排放计算，而水运方面多关注企业运营碳排放量化管理，尚缺少项目层级碳排放计算规范。

中交集团公路水运领域碳排放计算标准情况

中交集团创新提出符合工程特点的公路水运碳排放计算方法。依据《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南》和《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 修订版》国际通用的国家碳核算体系，作为我国温室气体清单编制和碳排放核算的基准参考。已在公路、水运、机场、市政、铁路、地铁等方面研究碳排放计算相关标准 17 项，包括测算标准、估算指标、预算定额、概算定额相关标准。其中企业标准《公路工程碳排放测算标准》（Q/CCCC GL 105—2022）经过数百个工程项目试用，进一步优化完善为中国勘察设计协会团体标准《公路工程建设期碳排放计算标准》（T/CHSDA 0001-2024），并于 2024 年 6 月 1 日开始实施。但当前中交集团基于碳排放计算的标准体系建设尚不完善，缺少整体性和区域性碳排放计算方法，仍需加强统计核算标准为基的监测、技术、评价和金融资产相关标准建设，以提升应对国内国际碳排放管控能力。

存在的问题

国际方面已出台标准、模型难以匹配国内场景特点。国际层面已出台的

通用碳排放核算指引和已研发的交通基建领域碳排放额算模型并不完全适用于我国公路水运建设领域碳排放核算计量工作。目前国际发布的碳排放标准是一项全球基础设施碳排放管理标准，着眼于整个供应链，不仅适用于基础设施行业，也被其他行业广泛采用。针对公路水运建设领域，只在建设项目整体、路基路面工程、桥梁隧道工程等领域提供了方法框架，为交通基建碳排放预测性方法提供思路，但尚未出台针对于公路水运建设领域的方法指引，在具体项目中开展碳排放核算计量工作缺少直接指导，亟需进一步细化、深化针对公路水运建设领域的碳排放标准。

国内不同行业碳排放计算经验并不适用于交通基建领域。**国内碳排放计算工作初见成效，虽呈百花齐放态势，但缺少统一标准。**我国温室气体核算与清单编制，主要依据《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南》和《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 修订版》，是国际通用的国家碳核算体系，对我国温室气体清单编制和碳排放核算影响深远。例如，中国三峡集团²⁶、中国石化²⁷、国家电网²⁸、建筑领域等行业均开展碳排放核算、计量相关工作。但是，不同行业涉及碳排放核算边界范围、关键碳排放环节及特征、碳排放因子、监测路径、数据采集设备和系统布设均有所差异，行业间交流有限，且其他行业经验不适用于交通基建领域碳排放计算。

我国尚未专设国家清单编制机构，难以统一行业排放清单编制标准。与欧美等发达经济体不同，我国尚未专设国家清单编制机构，清单编制与履约报告编写等工作主要以项目招标方式委托各研究机构实施，部分基础数据依靠专家收集或调研估算，缺乏法律基础、主管部门参与程度低、基础信息收集难度大、尚未建立适应履约新规则的工作机制、能源统计工作不扎实等问题，可供分析的资料少、利用率低，编表所需资料缺口大，缺乏科学有效的推算方法和评估手段。

公路水运建设领域排放源繁杂、数据采集困难。**公路水运建设领域碳排放范围广、能耗多、对象杂、数据质量是问题重点，尚缺符合行业特点计算方法。**基建领域通常还包含建材产品的使用、土地利用及其变化及建筑垃圾处理处置等重要碳排放环节。现阶段国内外相关标准、央企经验等大多采用“能耗统计量”代替“碳排放核算量”，核算范围、基础数据来源不同，根据经验计算，数据存在差异，结果缺少可比性。基建领域能耗类型与条目繁杂，工

26 <https://eps.ctg.com.cn/cms/channel/2ywgg1/18574.htm>

27 <https://www.163.com/dy/article/J1SF7FK9051984TV.html>

28 <https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201311/W020190905508184105377.pdf>

序复杂，耗能环节多，由于填报数据不准确性太高通过能耗统计直接转化为碳排放在精确性上存在一定不确定性，难以有效统计。能耗监测方法则仪器昂贵、操作条件苛刻、工作量大，难以大规模推广应用。

四、公路水运领域碳排放计算与管理标准体系建设

中交集团碳排放计算与管理标准体系建设目标及内容

一是围绕创新目标，充分利用公路水运建设领域的行业特点，借鉴造价体系，创新性建立碳排放核算方法。通过科学调整，将已有工程造价体系转化碳排放因子清单，配套碳排放预算定额、估算指标、测算标准、信息平台管理等，并开发配套软件，实现基于工程对应文件的碳排放一键计算、实时监测数据可视化，全面匹配碳配额管理、碳排放量测算、减碳量计算等全生命周期碳计算需求。

二是围绕量化目标，在碳排放核算方法预测性评估碳排放量的基础上，立足于精细化管理和集团碳数据准确摸底需求，提出碳监测计量方法。通过在非道路机械（设备）、关键排放源安装 PEMS 便携设备、油液位计及智能电表等设备实时监测碳排放量，并架构于数字化智能平台。基于碳排放数据的监测和分析，集团可以了解自身在碳排放方面的优势和不足，从而制定更加科学的低碳发展战略，确定减排重点环节，制定更加科学合理的减排计划，进而降低生产成本，提高能源利用效率，实现可持续发展。

三是围绕引领目标，以碳排放量化研究作为基础，为有序推动绿色低碳交通基础设施的建设，提出绿色低碳设计指南标准体系。通过规定了交通基础设施零碳管理服务设施的评价流程、认定方案、绿色低碳技术措施、评价指标、碳排放核算范围与要求和等级划分，为进一步推动集团零碳服务管理设施建设，实现建筑及交通建设领域绿色低碳发展的高质量目标。

四是围绕评价目标，以绿色低碳设计为指引，以交通基础设施绿色低碳水平评估为导向，提出科学合理的水平评价指标体系。从可量化、实用性与适用性的角度，识别交通基础设施全生命周期阶段对绿色低碳水平影响较为显著的关键性控制技术指标，并通过相关建设文件对其进行分级评价，不仅有助于推动绿色低碳设计的实施，还能为集团政策制定和项目评估提供科学依据，促进集团交通基础设施建设可持续发展。

五是围绕应用目标，构建涵盖转型金融、定额分配、碳资产开发、碳交易管理的市场应用标准体系，有助于集团向绿色低碳金融转型发展。通过制

定和实施金融标准、碳资产开发，提升绿色融资支持力度，制定碳排放定额分配制度，增加碳排放权或碳减排信用额，参与碳交易市场，增加集团碳资产储备，提升集团市场竞争力，为交通基础设施建设领域碳市场开拓发挥示范作用，推动整个行业的绿色低碳转型。

中交集团碳排放计算标准管理体系框架及思路

1. 中交集团碳排放计算与管理标准体系建设理念

体系建设路径：构建“一核心、两步走、三阶段、四导向、五分项”的集团碳排放计算与管理标准体系。

(1) 一个核心围绕：按照新发展理念，围绕核心主业进一步深化绿色生产力，助力集团高质量发展。

(2) 两个步伐研究：当前阶段以课题研究为主；第二阶段以成果转化为主开展标准推广落地应用。

(3) 三个阶段策划：工程策划规划设计阶段、工程建设阶段、工程运营养护阶段。

(4) 四个导向规范：突出规范性、协调性、实用性、前瞻性。

(5) 五个分项体系：碳排放的统计核算体系、监测计量体系、技术指南体系、水平评价体系、金融资产体系。

中交集团碳排放计算标准体系以核算计量分项体系为基，以监测计量、技术指南、水平评价、金融资产等四大分项体系为主要生态场景，构建一体化碳排放计算标准体系。

体系建设理念：一是突出规范性导向。充分利用集团核心主业，围绕交通建设领域的行业特点，建设包含统计核算、监测计量、技术指南、水平评价、金融资产等全方位碳排放计算管理标准体系，遵循国家与行业标准要求，确保标准制定和实施的合法性与权威性，以中交集团实施设计、建设、运营、养护项目的需求，确保各项工作有明确操作规范和质量要求，为实施碳计量科技创新工程、开展双碳标准强基行动、低碳前沿技术标准引领行动提供规范性指引。

二是突出协调性导向。注重与国家及行业标准的对接，确保其标准与国家碳排放核算标准、行业相关标准协调一致，避免标准之间的冲突和重复，提高标准的适用性。同时，参与国际标准化活动，提高国内外标准一致化程度，提升集团在国际标准制定中的话语权和影响力，为后续融入国际国内国

内碳市场、获取各行业部门的认可等提供方法和标准支撑，**强化区域、市场、业务的发展增量。**

三是突出实用性导向。紧密结合集团的实际业务需求和运营特点，确保标准具有可操作性和可执行性。同时，注重标准的动态调整和完善，根据集团的发展需要和外部环境的变化，运用贯穿工程全生命周期的碳管理方法，及时对标准进行修订和更新，打造绿色升维标准路径，进一步推进公路、水运领域基建项目的绿色低碳转型落到实处，推动和支撑高端对接、咨询策划等业务工作绿色转型。

四是突出前瞻性导向。积极关注行业发展趋势与技术创新，提前做好标准的规划和布局，在碳排放测算标准及配套碳排放预算定额、估算指标、测算标准、信息平台管理等基础上，加快监测技术规程、低碳水平评价、转型金融指南、隧道节能减排方法学等系列标准制修订工作，持续完善绿色低碳标准体系，全面匹配碳配额管理、减碳量计算等集团业务全生命周期绿色转型发展需求。

2. 中交集团碳排放计算与管理标准体系建设思路

以行业碳排放核算计量研究为切入，紧扣“建设具有全球竞争力的“科技型、管理型、质量型”世界一流企业”、“三重两大两优”等系列战略部署，按照集团 2024 年度绿色低碳工作“1236”总体思路，着力健全集团绿色低碳标准体系，着重做好碳计量标准体系完善和研究管理能力提升年度重点工作，确保课题专项研究与业务中心工作相统一。课题组立足有关行业发展，坚持问题导向与目标导向，经系统分类对标研究，重点对碳计算标准领域实操与应用过程进行分析，举一反三，找方法、避不足、促提升，更好推进集团未来在绿色化、节能化、低碳化、数字化等维度实现高质量发展。

经研究课题组认为，开展公路水运建设领域碳排放管理标准研究，重中之重是要响应贯彻集团党委既定战略部署，必须站位增强核心功能和提高核心竞争力的高度，作为行业龙头企业，紧跟国家政策，把握行业动态，着眼服务国家战略，面向国内国外两个市场，一是提前布局谋划好碳排放管理标准体系建设，抢先在企业内部开展绿色低碳管理管控提升，推进地方区域绿色低碳市场高端对接与落地；二是抢抓布局未来碳市场、提升绿色低碳公路水运建设领域国际国内行业话语权等重点事宜进行战略性部署。

要在摸清集团各单位碳排放数据前提下，依据实际情况制定相应的双碳

规划和路线，谋划碳配额、碳交易、碳关税、碳足迹等应对举措，强化碳资产管理能力，赋能重点业务转型、示范工程、绿色金融和碳资产管理、国资委考核评价等重点工作，从企业到行业一揽子整体推动碳排放计算工作提升，实现战略性、系统性、应用性等维度的高质量发展。

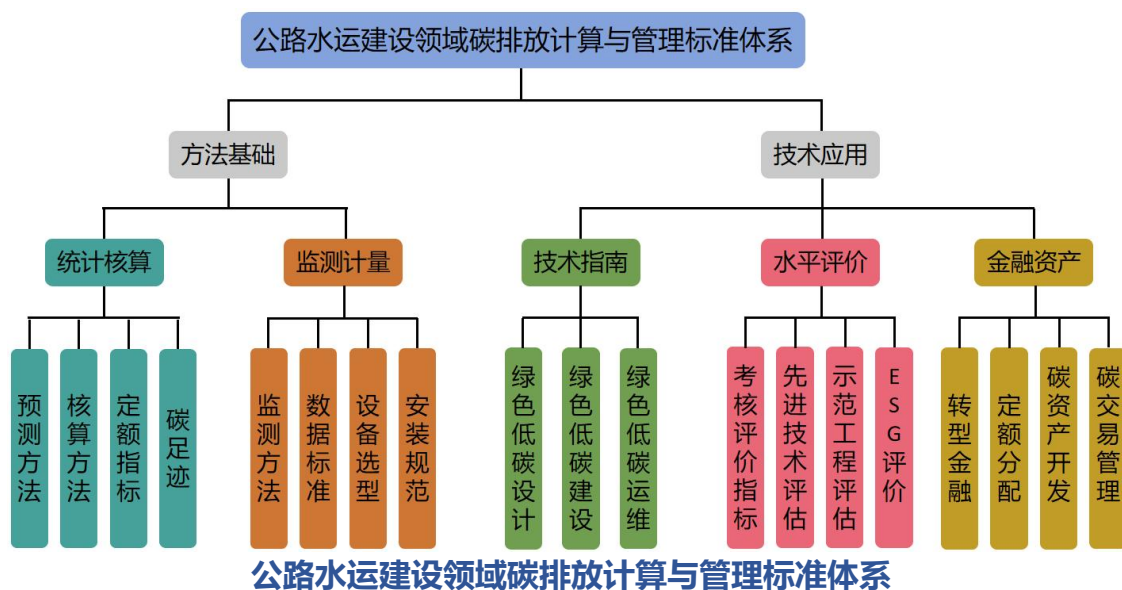
一是要整体推动，通过建设涵盖统计核算、监测计量、技术指南、水平评价、市场应用等全方位碳排放管理标准体系为**碳排放计算管理工作的主架构支撑**；

二是要分层分类，通过制定碳排放术语、分类、碳信息披露等基础标准，并完善地区、行业、企业、产品等不同层面碳排放监测、核算、报告、核查等系列**微观标准**；

三是要综合施策，加强碳排放计量体系建设，健全碳排放计量服务体系，落地助推碳计量科技创新工程、双碳标准强基行动、低碳前沿技术标准引领行动，实施绿色低碳标准国际合作行动，强化碳指标体系市场布局等实际应用。

3. 中交集团公路水运建设领域计算与管理标准体系框架

建立健全公路水运建设领域碳排放计算与管理标准体系是推动未来行业**碳达峰碳中和工作**的重要基础，需制定碳排放术语、分类、碳信息披露等基础标准，完善不同层面碳排放监测、核算、报告、核查标准，加强计量管理体系建设，健全核算计量服务体系，提升碳排放核算计量的准确性和可靠性。通过构建涵盖**统计核算、监测计量、技术指南、水平评价、金融资产**的全方位碳排放管理标准体系，梳理基于公路水运领域碳排放计算与管理标准体系标准需求清单，为实施碳核算计量科技创新工程、开展双碳标准强基行动、低碳前沿技术标准引领行动、绿色低碳标准国际合作行动、协调推动各项工作落实提供依据和路径。



中交集团碳排放计算与管理标准体系建设方案

一是要基于国家发改委等部委关于构建碳排放双控标准体系的要求，进一步完善公司绿色低碳标准体系，做好行业级标准体系的完善工作。

二是要结合碳排放测算、统计核算数据质量情况，加强公路水运碳排放计算标准和设计、施工绿色低碳技术指南修订完善，加强运营维护阶段相关标准的制定，加大标准供给，构建涵盖设计、施工、运营等各个阶段的公路水运基础设施碳排放标准体系，提升公路水运基础设施全生命周期的绿色低碳管理。

三是不断加强和深化标准理论研究，积极推动“双碳”技术与标准的融合创新，通过技术研发和应用示范，不断拓宽“双碳”标准的应用场景，全面推动“双碳”标准理论研究和实践应用的持续深入。

五、编者按

交通行业正在加快推进双碳目标，关于碳排放核算标准主要集中在运输方面，而公路水域领域碳排放计算体系尚有缺失，中交已提前部署公路、水运等领域碳排放计算，开展港机产品碳足迹实践，实施了内部碳交易试点，探索了绿色金融实施指南，构建了交通基础设施建设碳排放计算标准管理体系，下一步将持续完善标准体系和产品碳足迹管理体系，力争企标升级国家、行业标准。



中交集团科技信息研究中心绿色低碳分中心
中交集团绿色低碳发展研究中心

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新